

Resumen

Este proyecto abordó el diseño e implementación de *TankGo*, una plataforma cloud-native de comparación de precios de carburantes y puntos de recarga eléctrica en España, extendida con capacidades de inteligencia artificial y recomendación geoespacial. El trabajo se enmarca en el área de la ingeniería del software y los sistemas inteligentes, con aplicación directa de técnicas de análisis de datos, aprendizaje automático y computación en la nube.

El desarrollo comprendió las siguientes fases: estudio del estado del arte y análisis de soluciones existentes; planificación y definición de requisitos; diseño de la arquitectura del sistema; implementación del backend con *FastAPI* y base de datos *PostgreSQL* serverless sobre *Neon Tech*; desarrollo del frontend con *React*; despliegue de la infraestructura en *Google Cloud Platform* mediante *Cloud Run* y *Cloud Functions*; e integración de un modelo predictivo de precios basado en *LightGBM* con horizonte de siete días.

El alcance específico del proyecto incluyó: la ingesta automatizada de datos desde la API oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, un módulo de recomendación de repostaje en ruta apoyado en la API de Google Maps, una interfaz web *responsive* accesible desde dispositivos móviles, y un asistente conversacional por voz construido sobre el protocolo MCP (*Model Context Protocol*). El sistema resultante constituye una solución funcional, escalable y orientada al ahorro económico y la eficiencia energética en el transporte.

Descriptores

Computación en la nube, predicción de precios, plataforma de carburantes, recomendación geoespacial.

Índice general

1	Capítulo Primero - Introducción	1
1.1	Motivación	1
1.2	Estructura de la memoria	2
2	Capítulo Segundo - Antecedentes y Justificación	3
2.1	Situación actual del sector de gasolineras	3
2.2	Estado del arte	3
2.2.1	Predicción de precios de combustibles	3
2.2.2	Sistemas de recomendación en movilidad	4
2.2.3	Arquitecturas <i>cloud</i> para datos en tiempo real	4
2.2.4	Asistentes conversacionales en aplicaciones de dominio específico	5
2.3	Soluciones existentes y limitaciones	5
2.3.1	Plataformas gubernamentales	5
2.3.2	Aplicaciones de terceros	6
2.3.3	Síntesis comparativa	6
2.4	Origen del proyecto y evolución	6
2.5	Justificación técnica y académica	7
2.5.1	Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible	7
3	Capítulo Tercero - Objetivos y Alcance	9
3.1	Objetivo general	9
3.2	Objetivos específicos y medibles	9
3.2.1	Ingesta y gestión de datos	9
3.2.2	Consulta y visualización geoespacial	10
3.2.3	Predicción de precios	10
3.2.4	Recomendación basada en rutas	10

3.2.5	Arquitectura, despliegue y calidad	10
3.3	Alcance del sistema	11
3.3.1	Ámbito geográfico y de datos	11
3.3.2	Componentes funcionales incluidos	11
3.3.3	Entorno de despliegue	12
3.4	Limitaciones	12
3.5	Exclusiones	13
4	Capítulo Cuarto - Planificación del Proyecto	15
4.1	Metodología de desarrollo elegida y justificación	15
4.2	Descomposición en tareas (EDT)	15
4.3	Estimación de tiempos	17
4.4	Cronograma (Diagrama de Gantt)	18
4.5	Hitos del proyecto	18
4.6	Encadenamiento de actividades	19
4.7	Plan de recursos humanos	20
4.8	Replanificaciones realizadas	20
	Bibliografía	22

1. CAPÍTULO PRIMERO - INTRODUCCIÓN

Esta memoria recoge el trabajo realizado en el marco del Proyecto de Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática. Este proyecto integra de forma aplicada los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de la titulación, especialmente en las áreas de ingeniería del software, arquitecturas en la nube, gestión y procesamiento de datos, sistemas inteligentes y análisis predictivo.

El proyecto desarrollado consiste en la evolución del prototipo académico *TankGo* [1] hacia una plataforma software completa orientada a la consulta, comparación y análisis de precios de combustibles y puntos de recarga eléctrica. La solución propuesta se concibe como un sistema integrado desplegado en entorno cloud que combina distintos componentes tecnológicos: ingestión y persistencia de datos, procesamiento distribuido, modelos de predicción basados en aprendizaje automático, algoritmos de recomendación y un sistema de asistencia conversacional para la interacción con el usuario.

Este proyecto se enmarca en el área de Sistemas de Información e Ingeniería del Software, al abordar el diseño, desarrollo, despliegue y evaluación de una solución tecnológica orientada a resolver un problema real mediante una arquitectura escalable y modular.

1.1 MOTIVACIÓN

El sector de las gasolineras y los puntos de recarga eléctrica presentan una alta variabilidad en precios y disponibilidad, lo que genera incertidumbre en los usuarios y dificulta la toma de decisiones. Aunque existen herramientas que permiten consultar precios actuales, pocas soluciones integran funcionalidades avanzadas como predicción a corto plazo, recomendación basada en rutas o análisis geoespacial optimizado dentro de una misma plataforma.

La motivación principal de este proyecto es explorar la viabilidad técnica de integrar en un único sistema distintos enfoques tecnológicos —tales como analítica de datos, predicción, recomendación y asistencia inteligente— con el fin de aportar un valor diferencial respecto a soluciones convencionales. El proyecto parte de un desarrollo académico previo, ampliando su alcance, mejorando la arquitectura y profundizando en la fundamentación técnica y metodológica exigida en un Proyecto Fin de Grado.

1.2 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA

La memoria se organiza en los siguientes capítulos, siguiendo la estructura establecida por la normativa de Proyectos Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Deusto.

El **Capítulo 2, Antecedentes y Justificación**, analiza el estado del arte en plataformas de consulta de precios de combustibles y recarga eléctrica, identificando las carencias de las soluciones existentes y justificando la oportunidad del proyecto.

El **Capítulo 3, Objetivos y Alcance**, define los objetivos específicos y medibles del proyecto, así como los límites del sistema, las restricciones asumidas y los aspectos excluidos del ámbito de este trabajo.

El **Capítulo 4, Planificación del Proyecto**, recoge la organización temporal, la descomposición en tareas e hitos, el encadenamiento de actividades y los diagramas de Gantt y plan de recursos humanos.

El **Capítulo 5, Presupuesto**, presenta la estimación económica del proyecto, desglosando los costes laborales por rol, los costes de material y equipo, y los servicios cloud utilizados.

El **Capítulo 6, Metodología**, justifica el enfoque de desarrollo ágil e iterativo adoptado y describe cómo se ha aplicado a lo largo del proyecto.

El **Capítulo 7, Desarrollo**, constituye el núcleo técnico de la memoria, recogiendo la especificación de requisitos, el diseño arquitectónico, las decisiones tecnológicas, la implementación de los componentes y el plan de pruebas.

El **Capítulo 8, Valoración Ética del Proyecto**, analiza las implicaciones éticas y sociales de la solución, con atención al tratamiento de datos, la movilidad sostenible y la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Finalmente, el **Capítulo 9, Conclusiones**, evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos definidos y propone líneas de trabajo futuro. El documento se cierra con la bibliografía y los apéndices correspondientes.

2. CAPÍTULO SEGUNDO - ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE GASOLINERAS

En los últimos años el sector energético vinculado a la movilidad ha experimentado una transformación impulsada por factores económicos, regulatorios y medioambientales. La volatilidad del precio de los combustibles fósiles, el crecimiento progresivo del parque de vehículos eléctricos y las políticas de transición energética han incrementado la necesidad de información precisa para la toma de decisiones de repostaje y recarga [2].

La coexistencia de distintas fuentes energéticas (gasolina, diésel, GLP, electricidad) introduce mayor complejidad en el proceso de decisión del usuario. Los precios presentan variaciones entre estaciones cercanas y fluctuaciones temporales a corto plazo que el usuario raramente puede anticipar. Desde las administraciones públicas se ha impulsado la publicación de datos abiertos sobre precios de carburantes y localización de puntos de recarga [3, 4], facilitando el desarrollo de herramientas digitales de consulta. Sin embargo, como se analiza en las secciones siguientes, la oferta actual presenta limitaciones estructurales que justifican la propuesta de este trabajo.

2.2 ESTADO DEL ARTE

El estudio del estado del arte abarca tres ámbitos tecnológicos que convergen en la solución propuesta: la predicción de precios energéticos mediante aprendizaje automático, los sistemas de recomendación geoespacial aplicados a la movilidad y las arquitecturas *cloud* orientadas al procesamiento de datos en tiempo real.

2.2.1 Predicción de precios de combustibles

La predicción de precios en mercados energéticos es un problema ampliamente estudiado. Los enfoques clásicos basados en modelos estadísticos como ARIMA o GARCH han sido progresivamente desplazados por técnicas de aprendizaje automático que capturan relaciones no lineales y dependencias temporales complejas [5].

En el contexto de mercados energéticos, estudios recientes demuestran que los modelos de *gradient boosting* (en particular LightGBM) ofrecen un rendimiento superior en tareas de regresión sobre series temporales de precios al incorporar variables exógenas como el precio del crudo Brent o indicadores macroeconómicos [6]. Paralelamente, la regresión cuantílica permite estimar no solo el valor esperado del precio futuro, sino inter-

valos de confianza que habilitan una toma de decisiones más informada [7], enfoque adoptado en la presente plataforma.

Los modelos de *Deep Learning* como las redes LSTM han mostrado capacidad para modelar dependencias temporales a largo plazo [5], pero su mayor coste computacional y menor interpretabilidad los posicionan como alternativa secundaria frente a los modelos de *gradient boosting* en series temporales con datos tabulares y variables exógenas [6].

2.2.2 Sistemas de recomendación en movilidad

Los sistemas de recomendación aplicados a la movilidad han evolucionado desde soluciones basadas en proximidad geográfica hacia enfoques que integran múltiples criterios: coste, disponibilidad, tiempo de desvío y preferencias del usuario [8].

En el contexto de gasolineras, la recomendación basada en rutas implica la definición de un corredor geométrico alrededor del trayecto planificado y la evaluación de estaciones dentro de dicho corredor mediante una función de puntuación ponderada. Este enfoque, adoptado en la presente plataforma, minimiza el desvío total mientras optimiza el coste energético del trayecto. La integración de servicios de enrutamiento, como Open-RouteService (ORS) a través de su API, es una práctica consolidada en aplicaciones de movilidad de código abierto, ya que permite ajustar la relación entre precisión y coste operativo.

2.2.3 Arquitecturas *cloud* para datos en tiempo real

Las arquitecturas de microservicios desplegadas en entornos *cloud-native* se han consolidado como el paradigma dominante para plataformas de datos a escala. Frente a las arquitecturas monolíticas, el modelo de microservicios ofrece desacoplamiento funcional, escalabilidad independiente por componente y resiliencia ante fallos parciales [9].

La adopción de formatos columnares como Apache Parquet para la exportación de datos históricos y su almacenamiento en servicios de objeto como Google Cloud Storage es práctica habitual en *pipelines* de *machine learning* que requieren reproducibilidad y versionado del dato [7]. El despliegue *serverless* mediante contenedores en plataformas como Google Cloud Run reduce la carga operativa de gestión de infraestructura y se alinea con los patrones de arquitectura adaptativa identificados por Gartner como prioritarios para el ciclo 2025–2026 [9].

2.2.4 Asistentes conversacionales en aplicaciones de dominio específico

El uso de modelos de lenguaje de gran escala (LLM) como componente de interfaces conversacionales en aplicaciones de dominio específico ha experimentado una adopción acelerada. En este proyecto no se emplea el *Model Context Protocol* (MCP); el sistema realiza peticiones HTTPS a la API de Gemini. Además, dispone de un conjunto de herramientas internas que orientan la toma de decisiones y la orquestación de acciones (por ejemplo, consultas a bases de datos o invocación de APIs del sistema) en función de las peticiones de los usuarios. De este modo puede atender consultas abiertas, como “¿cuál es la gasolinera más barata?”, componiendo llamadas a las APIs del sistema cuando sea necesario para generar una respuesta adecuada.

2.3 SOLUCIONES EXISTENTES Y LIMITACIONES

2.3.1 Plataformas gubernamentales

El ecosistema de herramientas oficiales en España ha evolucionado significativamente en los últimos meses. El *Geoportal de Hidrocarburos* del MITECO [4] constituye la fuente de referencia para precios de carburantes, con API REST de acceso público [3]. Su interfaz web permite la consulta de precios actuales pero carece de análisis histórico, capacidad predictiva y recomendación basada en ruta.

La aplicación móvil **Ruta-e**, evolución de la anterior GeoGasolineras, integra en una sola plataforma datos de estaciones de servicio y puntos de recarga eléctrica, con filtros por tipo de combustible, precio y horario. Supone un avance respecto a la fragmentación previa, aunque sigue siendo una herramienta de consulta estática sin capacidad analítica ni predictiva.

En el ámbito de la recarga eléctrica, el **mapa REVE** (Red de Puntos de Recarga para Vehículos Eléctricos), desarrollado por Red Eléctrica por mandato del MITECO e impulsado bajo el Real Decreto-ley 4/2024, ofrece desde abril de 2025 información dinámica en tiempo real sobre disponibilidad y tarifas de más de 40.000 puntos de recarga. En diciembre de 2025 lanzó su aplicación móvil con planificador de rutas básico para vehículos eléctricos. Se trata de la iniciativa oficial más avanzada en este ámbito, aunque centrada exclusivamente en recarga eléctrica y sin integración con combustibles convencionales ni capacidad predictiva.

2.3.2 Aplicaciones de terceros

Existen aplicaciones ampliamente utilizadas como *Gasolineras España*, *Waze* (con integración parcial de precios) o *GasBuddy* en otros mercados anglosajones, que abordan parcialmente la búsqueda por proximidad. Estas soluciones presentan limitaciones estructurales comunes: dependencia de datos *crowdsourced* con la consiguiente latencia y sesgo potencial, ausencia de modelos predictivos y recomendación por ruta limitada a criterios de proximidad simple.

2.3.3 Síntesis comparativa

La Tabla 2.1 resume las capacidades de las principales soluciones existentes frente al sistema propuesto.

Cuadro 2.1: Comparativa de funcionalidades entre soluciones existentes y TankGo

Funcionalidad	Geoportal	Ruta-e	REVE	Apps terceros	TankGo
Precios combustible en tiempo real	✓	✓	–	✓	✓
Historial de precios	–	–	–	Parcial	✓
Predicción de precios	–	–	–	–	✓
Recomendación por ruta	–	✓	Parcial EV	Parcial	✓
Integración combustible + EV	–	✓	–	–	✓
Asistente conversacional	–	–	–	–	✓
API pública documentada	✓	–	–	–	✓
Arquitectura <i>cloud-native</i>	–	–	–	–	✓

La síntesis pone de manifiesto que, si bien las iniciativas oficiales recientes (Ruta-e, REVE) han reducido la fragmentación entre energías, ninguna plataforma integra análisis histórico, predicción de precios y recomendación de ruta con soporte conversacional en un único sistema. La propuesta de valor de TankGo reside precisamente en esa integración, que transforma datos de consulta en un sistema de apoyo a la decisión.

2.4 ORIGEN DEL PROYECTO Y EVOLUCIÓN

El presente proyecto parte de un prototipo académico desarrollado por el autor en la asignatura *Desarrollo Avanzado de Aplicaciones para la Web de Datos* [1]. Dicho sistema permitía la consulta de precios mediante la federación de fuentes de datos abiertos y una visualización geoespacial básica, con una arquitectura acotada a objetivos formativos.

El actual Trabajo de Fin de Grado transforma esa base en una plataforma profesional bajo tres ejes estratégicos alineados con tendencias recientes de la industria [9]:

1. **Infraestructura escalable:** migración hacia arquitectura *cloud-native* con capacidad de procesamiento de datos masivos e ingesta en tiempo real, capacidad crítica para mitigar riesgos en el sector energético [7].
2. **Inteligencia de datos:** incorporación de un motor de predicción de precios basado en LightGBM con regresión cuantílica, seleccionado por su equilibrio entre precisión, coste computacional e interpretabilidad [6, 7].
3. **Interacción conversacional:** integración de un asistente de voz mediante MCP, que habilita consultas en lenguaje natural sobre datos en tiempo real sin modificar la arquitectura subyacente.

Con este enfoque, el sistema evoluciona de herramienta informativa a sistema de apoyo a la decisión.

2.5 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA

Desde el punto de vista **técnico**, el proyecto integra múltiples disciplinas de la Ingeniería Informática: arquitectura de sistemas *cloud-native*, gestión de datos y series temporales, inteligencia computacional aplicada [6] e ingeniería de interfaces con visualización geoespacial y asistencia conversacional.

Desde la **perspectiva académica**, este trabajo se justifica como síntesis integral de las competencias del Grado en Ingeniería Informática. El proyecto demuestra madurez metodológica al fundamentar las decisiones de diseño en el análisis del estado del arte [9], aplicar planificación formal con estimación de costes y evaluar de forma crítica las limitaciones del sistema y sus líneas de evolución futura.

2.5.1 Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 [10] establece el marco global de referencia en sostenibilidad. La plataforma se alinea con dos objetivos directamente relevantes para el ámbito de la movilidad inteligente:

- **ODS 7 (Energía asequible y no contaminante):** al integrar en una única interfaz precios de combustibles y puntos de recarga eléctrica, la plataforma facilita la transición hacia modelos de movilidad más sostenibles y promueve la eficiencia energética en el transporte por carretera.
- **ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura):** la transformación de fuentes de datos heterogéneas en un sistema de soporte a la decisión mediante *cloud computing* e inteligencia artificial promueve infraes-

estructuras digitales resilientes e innovadoras [8], en línea con los principios de la Agenda Digital española [11].

3. CAPÍTULO TERCERO - OBJETIVOS Y ALCANCE

Este capítulo concreta los objetivos que guían el desarrollo del proyecto y delimita el alcance del sistema resultante. Se definen tanto el objetivo general como los objetivos específicos y medibles, siguiendo criterios de claridad, relevancia y viabilidad. Además, se establecen las limitaciones conocidas y las exclusiones explícitas para evitar ambigüedades en la evaluación del trabajo realizado.

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar, desarrollar y desplegar una plataforma software *cloud-native* que integre, en un único sistema, la consulta y comparación de precios de combustibles y puntos de recarga eléctrica en España, incorporando capacidades de análisis histórico, predicción de precios a corto plazo, recomendación de repostaje basada en rutas y asistencia conversacional, con el fin de transformar datos energéticos dispersos en conocimiento accesible para el usuario final.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MEDIBLES

Los objetivos específicos desglosan el objetivo general en metas concretas, verificables y acotadas en el tiempo, siguiendo el criterio SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) [?]. Se organizan en torno a los cinco ejes funcionales del sistema:

3.2.1 Ingesta y gestión de datos

- **OE-01.** Implementar un pipeline de sincronización automática con la API REST del Ministerio de Industria (MinITUR) que garantice la disponibilidad de datos de precios actualizados con una frecuencia mínima diaria, con persistencia histórica en base de datos relacional.
- **OE-02.** Integrar una fuente de datos de puntos de recarga eléctrica en el mismo modelo de datos que los combustibles convencionales, permitiendo consultas unificadas sobre ambas fuentes energéticas.
- **OE-03.** Diseñar e implementar un pipeline de exportación de datos históricos en formato Apache Parquet hacia Google Cloud Storage, como base de datos de entrenamiento reproducible para los modelos de aprendizaje automático.

3.2.2 Consulta y visualización geoespacial

- **OE-04.** Desarrollar una interfaz web progresiva (PWA) con mapa interactivo que permita la búsqueda y filtrado de estaciones por provincia, municipio, marca y tipo de combustible e internacionalización en tres idiomas (español, inglés y euskera).
- **OE-05.** Implementar la visualización del historial de precios por estación mediante gráficos temporales interactivos.

3.2.3 Predicción de precios

- **OE-06.** Desarrollar e integrar un servicio de predicción de precios basado en modelos de *gradient boosting* (LightGBM) con regresión cuantílica, incorporando el precio del crudo Brent como variable exógena [6], con capacidad de generar predicciones individualizadas por estación de servicio.
- **OE-07.** Evaluar comparativamente el rendimiento del modelo seleccionado frente a alternativas (XGBoost, regresión lineal como *baseline*) mediante métricas estándar de regresión (MAE, RMSE, R^2) [7].

3.2.4 Recomendación basada en rutas

- **OE-08.** Implementar un servicio de recomendación de gasolineras para rutas A→B que identifique candidatos mediante consultas geoespaciales PostGIS (ST_DWithin, ST_LineLocatePoint), calcule desvíos mediante la API Matrix de OpenRouteService y evalúe las estaciones según una función de puntuación ponderada por precio y desvío, con soporte de geometría vectorial (Shapely) y distancias geodésicas (Haversine).
- **OE-09.** Integrar OpenRouteService como backend único de enrutamiento en el entorno de producción cloud, con gestión de cuotas mediante semáforo y mecanismos de resiliencia ante indisponibilidad de la API externa.

3.2.5 Arquitectura, despliegue y calidad

- **OE-10.** Diseñar e implementar una arquitectura de microservicios con API Gateway centralizado, donde cada servicio sea independientemente desplegable y escalable, siguiendo los principios de las arquitecturas cloud-native [9].

- **OE-11.** Desplegar la totalidad de la plataforma en Google Cloud Run mediante pipelines de integración y entrega continua (CI/CD) con Google Cloud Build, con un mínimo de siete pipelines independientes (uno por servicio).
- **OE-12.** Implementar un sistema de autenticación seguro basado en JWT almacenado en *httpOnly cookies*, con soporte para autenticación OAuth 2.0 mediante Google y gestión de perfiles de usuario persistentes.
- **OE-13.** Desarrollar e integrar un asistente de voz basado en un pipeline STT→LLM→TTS implementado sobre la API REST de Google GenAI (Gemini 2.5 Flash), con capacidad de *tool calling* para consultar precios y estaciones cercanas en tiempo real a través del API Gateway del sistema.

3.3 ALCANCE DEL SISTEMA

El alcance define los límites funcionales y técnicos del sistema desarrollado, estableciendo qué está incluido en la solución entregada.

3.3.1 Ámbito geográfico y de datos

El sistema cubre la totalidad del territorio español continental e insular, utilizando como fuente primaria de datos de carburantes la API pública del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MinITUR) [3], que publica precios de aproximadamente 11.000 estaciones de servicio activas en España. Los puntos de recarga eléctrica se obtienen del portal mapareve.es, complementando la oferta de datos de movilidad eléctrica disponible institucionalmente [8].

3.3.2 Componentes funcionales incluidos

La plataforma entregada comprende los siguientes componentes funcionales:

1. **Servicio de gasolineras:** ingesta, normalización, persistencia y consulta de precios de carburantes con historial temporal.
2. **Servicio de usuarios:** registro, autenticación (tradicional y OAuth Google), gestión de perfiles con preferencias de combustible y vehículo, y sistema de favoritos sincronizado.
3. **Servicio de recomendación:** cálculo de rutas óptimas de repostaje para trayectos A→B con función de

coste ponderada.

4. **Servicio de predicción:** generación de predicciones de precio a corto plazo por estación, basadas en modelos LightGBM entrenados sobre datos históricos.
5. **Asistente de voz:** interfaz conversacional en tiempo real con acceso a las capacidades del sistema mediante *tool calling*.
6. **Servidor MCP:** exposición de las herramientas del sistema como servidor *Model Context Protocol* para integración con agentes LLM externos.
7. **API Gateway:** punto de entrada único con documentación OpenAPI agregada, gestión de autenticación y bridge WebSocket.
8. **Frontend PWA:** aplicación web progresiva instalable con soporte *offline*, modo oscuro e internacionalización.

3.3.3 Entorno de despliegue

La plataforma se despliega íntegramente en Google Cloud Platform (GCP), utilizando Cloud Run como servicio de ejecución de contenedores serverless, Artifact Registry para el almacenamiento de imágenes Docker, Cloud Build para la automatización del pipeline CI/CD y Secret Manager para la gestión segura de credenciales en producción. La base de datos relacional se externaliza en Neon (PostgreSQL gestionado) y el almacenamiento de objetos para el pipeline de ML se realiza en Google Cloud Storage.

3.4 LIMITACIONES

Las limitaciones recogen aquellos aspectos que, estando dentro del alcance conceptual del proyecto, presentan restricciones técnicas o de recursos conocidas en la versión entregada.

- **Frecuencia de actualización de precios:** La API del Ministerio de Industria publica datos con una frecuencia que puede variar entre actualizaciones horarias y diarias según la estación, por lo que el sistema no puede garantizar precios en tiempo real estricto, sino *near real-time* con un desfase máximo determinado por la fuente oficial.
- **Cobertura del modelo predictivo:** El servicio de predicción genera modelos únicamente para las esta-

ciones con suficiente historial de precios almacenado y para aquellas marcadas como favoritas por los usuarios del sistema, priorizando la relevancia sobre la cobertura total.

- **Precisión de la recomendación por ruta:** La calidad de la recomendación depende de la disponibilidad y precisión del backend de enrutamiento seleccionado. El fallback a distancia en línea recta, activable mediante configuración, reduce la precisión del corredor geométrico calculado.
- **Escalabilidad del asistente de voz:** El servicio de voz está sujeto a los límites de cuota de la API de Gemini y al rate limiting configurado (40 peticiones por minuto por IP), lo que limita su uso concurrente intensivo.
- **Disponibilidad de datos de recarga eléctrica:** La información de puntos de recarga eléctrica procede de una fuente de terceros (mapareve.es) cuya disponibilidad y completitud no están garantizadas de forma institucional, a diferencia de los datos de carburantes del Ministerio.

3.5 EXCLUSIONES

Las exclusiones delimitan explícitamente lo que queda fuera del alcance del presente proyecto, evitando ambigüedades en la evaluación del trabajo realizado.

- **Aplicación móvil nativa:** El sistema se entrega como PWA instalable, pero no se desarrolla una aplicación nativa para iOS o Android. La PWA cubre los casos de uso de movilidad mediante el navegador del dispositivo.
- **Integración con navegadores GPS:** No se integra con sistemas de navegación en tiempo real tipo Google Maps o Waze para guía turn-by-turn. La recomendación de ruta se limita al cálculo de la estación óptima, no a la navegación posterior.
- **Pagos y reservas:** El sistema no contempla funcionalidades de pago, reserva de surtidores ni integración con sistemas de fidelización de las cadenas de gasolineras.
- **Predicción de precios de electricidad:** El módulo predictivo se centra exclusivamente en combustibles líquidos (gasolina y diésel). La predicción del coste de recarga eléctrica, que depende de tarifas horarias (PVPC) y contratos de operador, queda fuera del alcance de esta versión.
- **Soporte multipaís:** La plataforma está diseñada y calibrada para el mercado español. La extensión a otros mercados europeos requeriría adaptaciones en las fuentes de datos, la normalización de formatos

y la cobertura geográfica de los servicios de enrutamiento.

- **Panel de administración:** No se desarrolla una interfaz de administración gráfica para la gestión de usuarios, sincronizaciones o modelos ML. La administración se realiza mediante endpoints protegidos por *internal secret* y acceso directo a la base de datos.

4. CAPÍTULO CUARTO - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Este capítulo describe cómo se organizó y gestionó el desarrollo de TankGo a lo largo de sus dos fases. Se detalla la metodología elegida, la descomposición del trabajo en tareas, la estimación de tiempos, el cronograma seguido, los hitos alcanzados y las replanificaciones que surgieron durante el proceso.

4.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO ELEGIDA Y JUSTIFICACIÓN

Para el desarrollo de TankGo se adoptó una metodología ágil basada en **Kanban**. Esta elección responde a las características particulares del trabajo: un equipo unipersonal, un alcance que evolucionó de forma incremental y la necesidad de compatibilizar el desarrollo con otras obligaciones académicas.

Kanban es un método de gestión visual del flujo de trabajo originalmente formulado en el ámbito de la manufactura y posteriormente adaptado al desarrollo de software [?]. Su principal ventaja frente a metodologías más prescriptivas como Scrum es que no impone cadencias fijas de iteración (*sprints*), lo que resulta idóneo cuando el ritmo de trabajo varía semana a semana. En su lugar, el trabajo se organiza en un tablero con columnas que representan los estados del flujo (*Pendiente*, *En progreso*, *En revisión*, *Completado*), y las tareas avanzan a medida que se van finalizando, sin necesidad de sincronizarlas en bloques temporales.

Durante la **primera fase** del proyecto (octubre-diciembre de 2025), la planificación se realizó principalmente en Notion para definir el alcance inicial, y en Todoist para el seguimiento diario de tareas. En la **segunda fase** (enero-mayo de 2026), coincidiendo con la formalización del proyecto como PFG, se incorporó un tablero en Trello para visualizar el estado global del desarrollo, manteniendo Todoist como herramienta de gestión cotidiana. Esta combinación permitió distinguir entre la visión macro del proyecto y la operativa diaria.

Las reuniones de seguimiento con el director del proyecto actuaron como puntos de control periódicos, permitiendo validar los avances, ajustar prioridades y detectar desviaciones con suficiente antelación.

4.2 DESCOMPOSICIÓN EN TAREAS (EDT)

La Estructura de Descomposición del Trabajo (*Work Breakdown Structure*, WBS) organiza el proyecto en bloques funcionales que reflejan la evolución real del desarrollo. Se distinguen dos grandes fases, cada una subdividida en paquetes de trabajo.

Fase 1 - Prototipo inicial (octubre-diciembre 2025)

1. **Definición del alcance y arquitectura inicial.** Estudio de fuentes de datos disponibles, definición de objetivos del sistema y diseño de la arquitectura de microservicios.
2. **Módulo de gasolineras.** Integración con la API del Ministerio para obtener datos de precios en tiempo real, diseño del modelo de datos y desarrollo del microservicio correspondiente.
3. **Módulo de usuarios.** Implementación del sistema de autenticación, gestión de perfiles y preferencias.
4. **API Gateway.** Configuración del gateway como punto de entrada unificado para los distintos microservicios.
5. **Interfaz de usuario (frontend).** Diseño UX/UI y desarrollo de la aplicación web para consulta y comparación de precios.
6. **Primer despliegue (Render PaaS).** Puesta en producción del sistema en la plataforma Render como validación del funcionamiento integral.

Fase 2 - Ampliación como PFG (enero-mayo 2026)

7. **Migración y mejora del despliegue a GCP.** Reconfiguración de la infraestructura en Google Cloud Platform, incluyendo Cloud Run, Cloud Storage, así como mantener la base de datos de Neon Tech.
8. **Módulo de electromovilidad.** Integración de puntos de recarga de vehículos eléctricos como extensión del dominio de datos del sistema.
9. **Sistema de recomendación de rutas.** Desarrollo del módulo de rutado que sugiere paradas de repostaje óptimas en función de la ruta del usuario.
10. **Módulo de predicción de precios (ML).** Entrenamiento y despliegue del modelo LightGBM para la estimación de precios futuros de carburante.
11. **Asistente conversacional.** Implementación del agente de voz para la interacción en lenguaje natural con el sistema.
12. **Mejora y refinamiento del sistema de rutado.** Optimización de los algoritmos de recomendación

y validación con casos de uso reales.

13. **Documentación y memoria del PFG.** Redacción de la memoria técnica, preparación de la presentación y revisión final.

4.3 ESTIMACIÓN DE TIEMPOS

La estimación de tiempos se realizó de forma incremental: la Fase 1 contó con una dedicación intensiva propia de una asignatura de proyecto, mientras que la Fase 2 se desarrolló a un ritmo de entre 10 y 15 horas semanales, compatibilizando el trabajo con otras actividades académicas y la colaboración con el grupo de investigación NextEdge de la Universidad de Deusto.

La tabla siguiente recoge la estimación de horas por paquete de trabajo:

Cuadro 4.1: Estimación de horas por paquete de trabajo		
Fase	Paquete de trabajo	Horas estimadas
Fase 1	Definición del alcance y arquitectura	15
	Módulo de gasolineras	30
	Módulo de usuarios	20
	API Gateway	15
	Frontend	45
	Despliegue en Render	10
Fase 2	Migración a GCP	25
	Módulo de electromovilidad	10
	Sistema de recomendación de rutas	50
	Módulo de predicción (ML)	40
	Asistente conversacional	35
	Refinamiento del rutado	25
	Refinamiento de la interfaz	15
	Correcciones y mejoras	25
	Documentación y memoria	40
Total estimado		400

Las estimaciones recogidas en la tabla constituyen una aproximación retrospectiva al esfuerzo real invertido, elaborada a partir del registro de tareas y del seguimiento del tablero Kanban. La naturaleza incremental del proyecto hace que la estimación prospectiva de horas presente mayor incertidumbre que en proyectos con alcance cerrado desde el inicio; por ello, las cifras reflejan el tiempo efectivamente dedicado con mayor fidelidad que una planificación previa al desarrollo.

4.4 CRONOGRAMA (DIAGRAMA DE GANTT)

El cronograma del proyecto abarca el período comprendido entre octubre de 2025 y mayo de 2026. La figura 4.1 representa el diagrama de Gantt con las principales tareas del proyecto distribuidas en el tiempo.

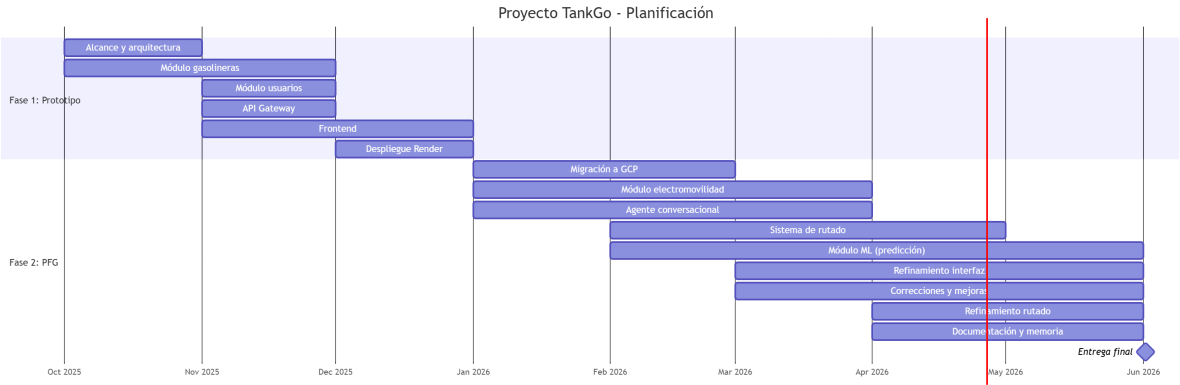


Figura 4.1: Diagrama de Gantt del proyecto TankGo

4.5 HITOS DEL PROYECTO

A lo largo del proyecto se definieron tres hitos principales que marcaron el cierre de etapas significativas y sirvieron como puntos de validación con el director:

M1 - Prototipo funcional (diciembre 2025). Finalización de la primera versión operativa del sistema, con los módulos de gasolineras, usuarios, gateway y frontend integrados y desplegados en Render. Este hito cerró la fase correspondiente a la asignatura de proyecto y sentó las bases del PFG.

M2 - Sistema completo en GCP (mayo 2026). Finalización de todos los módulos avanzados: migración a Goo-

gle Cloud Platform, sistema de recomendación de rutas, módulo de predicción de precios con LightGBM y asistente conversacional. Este hito supuso la validación funcional del sistema en su versión completa.

M3 - Entrega del PFG (junio 2026). Cierre del proyecto con la entrega de la memoria técnica y la presentación ante el tribunal. Este hito incluye la revisión final de la documentación y la preparación de la defensa.

4.6 ENCADENAMIENTO DE ACTIVIDADES

El encadenamiento de actividades refleja las dependencias lógicas entre los distintos paquetes de trabajo, es decir, qué tareas deben completarse antes de que otras puedan comenzar. Dado que el proyecto siguió un enfoque incremental, muchas dependencias son secuenciales dentro de cada módulo, aunque algunas tareas de la segunda fase podían abordarse en paralelo una vez estabilizado el núcleo del sistema.

La **definición del alcance y la arquitectura** constituye la actividad de partida del proyecto: ningún módulo puede iniciarse sin tener clara la estructura general del sistema y las fuentes de datos a integrar. A partir de ella, el **módulo de gasolineras** y el **módulo de usuarios** pueden desarrollarse en paralelo, ya que ambos son funcionalmente independientes. El primero es el componente central de la plataforma y su finalización es requisito para el desarrollo del frontend, que consume los datos que expone. El **API Gateway**, por su parte, se desarrolló de forma incremental conforme se añadían nuevos microservicios, requiriendo que al menos uno de ellos estuviera operativo para poder configurar el enrutamiento. El **frontend** no puede estabilizarse hasta que tanto el gateway como los módulos principales expongan contratos de API consolidados. El **despliegue en Render** cierra la Fase 1 y requiere que todos los componentes anteriores estén integrados y probados.

La **migración a GCP** abre la Fase 2 y es requisito para cualquier componente avanzado, ya que la nueva infraestructura proporciona los servicios de cómputo, base de datos y orquestación sobre los que se apoya el resto del sistema. Una vez completada, el **módulo de electromovilidad** y el **agente conversacional** pueden desarrollarse en paralelo, al tratarse de extensiones independientes. El **sistema de recomendación de rutas** depende de que los datos de gasolineras y puntos de recarga estén disponibles y correctamente modelados, mientras que el **módulo de predicción** (LightGBM) requiere además disponer de series históricas de precios almacenadas en GCP. El **refinamiento del rutado** se inicia una vez que el sistema de recomendación está operativo y se han identificado sus limitaciones mediante pruebas. Finalmente, la **documentación y memoria** se elabora en paralelo con el desarrollo técnico de la Fase 2, aunque con una intensidad creciente hacia el cierre del proyecto.

4.7 PLAN DE RECURSOS HUMANOS

El proyecto TankGo ha sido desarrollado íntegramente por un único alumno, con la supervisión periódica del director del PFG. Los dos roles principales son el del alumno como desarrollador y el del director como tutor académico, a los que se suma una colaboración externa de carácter consultivo con el grupo de investigación NextEdge de la Universidad de Deusto.

El **alumno** ha asumido la responsabilidad íntegra del diseño, implementación, pruebas y documentación del sistema, así como las tareas propias de gestión del proyecto: planificación de tareas, seguimiento del tablero Kanban y coordinación con los agentes externos. La dedicación fue de aproximadamente 10–15 horas semanales durante la Fase 2.

El **director del PFG** ha ejercido la supervisión técnica y académica del proyecto mediante reuniones periódicas de seguimiento, orientación en las decisiones de diseño y revisión de los entregables, con una dedicación estimada de 1–2 horas semanales a lo largo de todo el proyecto.

Adicionalmente, el proyecto ha contado con la colaboración del grupo de investigación **NextEdge** de la Universidad de Deusto, dirigido por el Dr. Diego López-de-Ipiña y la Dra. Oihane Gómez Carmona. El grupo mostró un interés activo en la solución y ha promovido el desarrollo del módulo de recomendación: han proporcionado orientación sobre requisitos y realizaron consultas periódicas. Su implicación ha orientado decisiones de diseño y ha motivado la incorporación del módulo de electromovilidad y del sistema de predicción de precios, ampliando así la funcionalidad y el alcance de TankGo.

4.8 REPLANIFICACIONES REALIZADAS

A lo largo del proyecto se han producido varias replanificaciones que modificaron el alcance inicial. Estas desviaciones no respondieron a fallos de planificación, sino a la naturaleza exploratoria del proyecto y a oportunidades de colaboración que surgieron durante el desarrollo.

Ampliación del dominio de datos. El sistema ha sido concebido inicialmente como una plataforma de consulta de precios de gasolineras en tiempo real. A raíz de la colaboración con NextEdge y de la identificación de casos de uso más completos, el alcance se amplió para incluir puntos de recarga de vehículos eléctricos. Este cambio implicó la creación de un nuevo módulo y la revisión del modelo de datos para acomodar entidades heterogéneas.

Incorporación de datos históricos y predicción. El planteamiento original no contemplaba el almacenamiento de series históricas ni la predicción de precios. La disponibilidad de datos suficientes y el interés por ofrecer una propuesta de mayor valor añadido motivaron la incorporación del módulo de predicción basado en LightGBM, lo que requirió rediseñar la capa de persistencia y añadir una nueva tarea de entrenamiento y evaluación del modelo.

Adición del asistente conversacional. El agente de voz no figuraba en la planificación de la segunda fase. Su incorporación ha respondido al interés por explorar las posibilidades de interacción en lenguaje natural con el sistema, en línea con las tendencias actuales en interfaces conversacionales para aplicaciones de información geolocalizada.

Cambio de plataforma de despliegue. El primer despliegue se realizó en Render como solución de validación rápida. La migración posterior a Google Cloud Platform supuso un esfuerzo de reconfiguración no previsto inicialmente, pero proporcionó una infraestructura más robusta, escalable y alineada con los objetivos de cloud-native del proyecto.

En conjunto, estas replanificaciones han resultado en un incremento del alcance respecto al prototipo inicial, sin comprometer los objetivos académicos ni los plazos de entrega del PFG.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] I. Alvis, “TankGo: Plataforma Inteligente de Precios de Carburantes,” Universidad de Deusto, Proyecto académico de la asignatura: Desarrollo Avanzado de Aplicaciones para la Web de Datos, Diciembre 2025, tutor: Diego López de Ipiña González de Artaza.
- [2] EXPANSIÓN, “España supera los 600.000 coches eléctricos e híbridos enchufables,” Expansión (sección Motor), enero 2026, consultado el 5 de marzo de 2026. [Online]. Available: <https://www.expansion.com/empresas/motor/2026/01/12/69650923468aeb52078b4580.html>
- [3] datos.gob.es, “Precio de carburantes en las gasolineras españolas,” 2026, portal de datos abiertos del Gobierno de España. Consultado el 5 de marzo de 2026. [Online]. Available: <https://datos.gob.es/es/catalogo/e05068001-precio-de-carburantes-en-las-gasolineras-espanolas>
- [4] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “Geoportal de gasolineras: precios de carburantes,” 2026, fuente oficial de precios. Consultado el 5 de marzo de 2026. [Online]. Available: <https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/ServiciosRESTCarburantes/PreciosCarburantes/EstacionesTerrestres/>
- [5] J. Guo, “Oil price forecast using deep learning and arima,” in *2019 International Conference on Machine Learning, Big Data and Business Intelligence (MLBDBI)*, 2019, pp. 241–247.
- [6] S. Lahmiri, “Fossil energy market price prediction by using machine learning with optimal hyper-parameters: A comparative study,” *Resources Policy*, vol. 92, p. 105008, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420724003751>
- [7] P. A. R Azmi, M. Yusoff, and M. T. Mohd Sallehud-din, “A review of predictive analytics models in the oil and gas industries,” *Sensors*, vol. 24, no. 12, 2024. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/12/4013>
- [8] Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 (es.movilidad),” 2026, página oficial del ministerio sobre la estrategia es.movilidad. Consultado el 5 de marzo de 2026. [Online]. Available: <https://www.transportes.gob.es/ministerio/planes-estrategicos/esmovilidad>
- [9] Gartner Inc., “Top 10 Strategic Technology Trends for 2026,” Gartner, Tech. Rep., 2025, accedido en Marzo de 2026. [Online]. Available: <https://www.gartner.com/en/articles/top-technology-trends-2026>

- [10] United Nations, “Objetivos de Desarrollo Sostenible,” 2026, portal oficial de la ONU sobre los ODS. Consultado el 5 de marzo de 2026. [Online]. Available: <https://sdgs.un.org/es/goals>

- [11] Gobierno de España, “Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible,” 2026, información institucional sobre la Agenda 2030 en España. Consultado el 5 de marzo de 2026. [Online]. Available: <https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm>